

Írja fel az S program R utófeltételhez tartozó
leggyengébb előfeltételének definícióját!

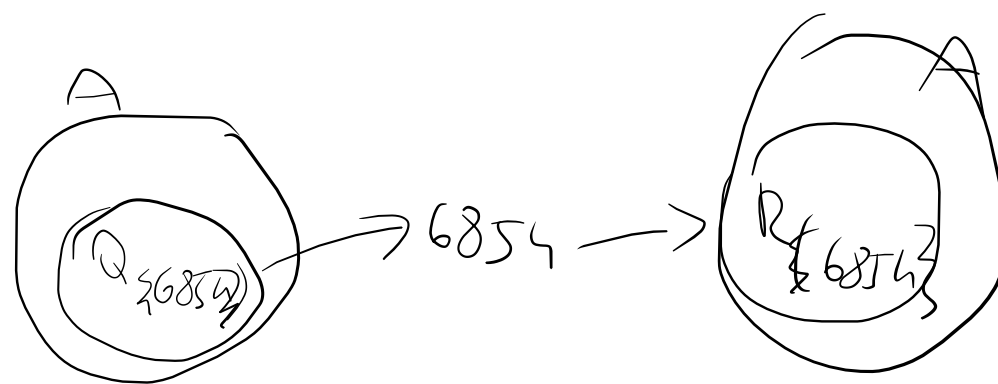
1. Adott az F feladat specifikációja:

$$A = (x : \mathbb{N}, d : \mathbb{N})$$

$$B = (x' : \mathbb{N})$$

$$Q = (x = x' \wedge x > 0)$$

$$R = (Q \wedge 10^{d-1} \leq x < 10^d)$$



- ✓ Adjuk meg a $Q_{\{x':6854\}} : A \rightarrow \mathbb{L}$ függvény igazsághalmazát.
- ✓ Adjuk meg az $R_{\{x':6854\}} : A \rightarrow \mathbb{L}$ függvény igazsághalmazát.
- ✓ Mit rendel F az állapottér $\{x : 6854, d : 2\}$ és $\{x : 7267363, d : 123\}$ elemeihez?
- ✓ Adjuk meg azokat az állapotokat, melyeknek F szerinti képe megegyezik az $\{x : 6854, d : 2\}$ állapot képével.
- ✓ Fogalmazzuk meg saját szavainkkal a feladatot.
- ✓ Írjuk fel az F feladatot halmazként.

(7267363, 123)

Adott egy ^{pozitív} természetes szám.
Adjuk meg számjegyeinek
számát!
és a szám
magát

$$[Q_{\{x':6854\}}] = \{(x, d) \in A : x = 6854 \wedge 6854 > 0\}$$

$$[R_{\{x':6854\}}] = \{(x, d) \in A : x = 6854 \wedge 6854 > 0 \wedge 10^{d-1} \leq 6854 < 10^d\} = \{(6854, 4)\}$$

$$F = \{(x, d), (u, v) \in A \times A : x > 0 \wedge 10^{v-1} \leq x < 10^v \wedge u = x\}$$

2. Adott az F feladat specifikációja:

$$A = (x : \mathbb{Z}, y : \mathbb{Z}, z : \mathbb{Z})$$

$$B = (x' : \mathbb{Z}, y' : \mathbb{Z})$$

$$Q = (x = x' \wedge y = y')$$

$$R = ((z = x' \vee z = y') \wedge z \geq x' \wedge z \geq y')$$

Adott két egész szám.

Adjuk meg közülük a nagyobbikat!

- ✓ • Adjuk meg a $Q_{\{x':6, y':5\}} : A \rightarrow \mathbb{L}$ függvény igazsághalmazát.
- ✓ • Adjuk meg az $R_{\{x':6, y':5\}} : A \rightarrow \mathbb{L}$ függvény igazsághalmazát.
- ✓ • Mit rendel F az $\{x : 6, y : 5, z : 3\}$ állapothoz?
- ✓ • Fogalmazzuk meg saját szavainkkal a feladatot.

$$\lceil Q_{\{x':6, y':5\}} \rceil = \{ (x, y, z) \in A : x = 6 \wedge y = 5 \}$$

$(6, 5, *)$

$$\lceil R_{\{x':6, y':5\}} \rceil = \{ (x, y, z) \in A : (z = 6 \vee z = 5) \wedge z \geq 6 \wedge z \geq 5 \}$$

$(*, *, 6)$

3. Adott az F feladat specifikációja:

$$A = (x: \mathbb{Z}, y: \mathbb{Z}, z: \mathbb{Z})$$

$$B = (x': \mathbb{Z}, y': \mathbb{Z})$$

$$Q = (x = x' \wedge y = y' \wedge x' > 5)$$

$$R = (Q \wedge \underline{x > y \rightarrow z = x})$$

- ✓ • Adjuk meg a $Q_{\{x':4, y':2\}} : A \rightarrow \mathbb{L}$ függvény igazsághalmazát.
- ✓ • Mit rendel F az állapottér $\{x:4, y:2, z:1\}$, $\{x:8, y:5, z:7\}$, $\{x:9, y:3, z:10\}$ és $\{x:6, y:9, z:4\}$ elemeihez?

$$Q_{\{x':4, y':2\}} = \{(x, y, z) \in A : x=4 \wedge y=2 \wedge 4 > 5\} = \emptyset$$

$$F(4, 2, 1) = \emptyset$$

$$F(8, 5, 7) = \{(u, v, w) \in A : x'=8 \wedge y'=5 \wedge x' > 5 \wedge u=x' \wedge v=y' \wedge x' > 5 \wedge \underline{u > v \rightarrow w=x'}\}$$

$$= \{(8, 5, 8)\}$$

$$F(9, 3, 10) = \{(9, 3, 9)\}$$

$$F(6, 9, 4) = \{(6, 9, w) \in A : w \in \mathbb{Z}\} \quad \underline{(6, 9, *)}$$

4. Adott az F feladat specifikációja:

$$A = (x : \mathbb{N}, y : \mathbb{N}, z : \mathbb{N})$$

$$B = (x' : \mathbb{N}, y' : \mathbb{N})$$

$$Q = (x = x' \wedge y = y' \wedge x \leq y + 1)$$

$$R = (Q \wedge \text{prim}(z) \wedge \min(|x - z|, |y - z|) < 3)$$

Adott két természetes szám úgy hogy $x \leq y + 1$.

Adjuk meg azokat a prímszámokat,

amelyek vagy x vagy y kétjegyűekből
minimálisan kétjegyűvel távolabb.

✓ • Mit rendel F az állapottér $\{x : 10, y : 19, z : 13\}$ és $\{x : 26, y : 34, z : 31\}$ elemeihez?

✓ • Fogalmazzuk meg saját szavainkkal a feladatot.

$$\begin{aligned} \mathbb{F}(\overset{x}{10}, \overset{y}{19}, \overset{z}{13}) &= \{ (u, v, w) \in A : x = 10 \wedge y = 19 \wedge 10 \leq 20 \wedge u = x' \wedge v = y' \wedge u \leq v + 1 \wedge \text{prim}(w) \wedge \min(|u - w|, |v - w|) < 3 \} \\ &= \{ (10, 19, 11), (10, 19, 13), (10, 19, 17) \} \end{aligned}$$

$$\mathbb{F}(26, 34, 31) = \emptyset$$

5. Adott az F feladat specifikációja:

$$A = (n: \mathbb{N}, p: \mathbb{N})$$

$$B = (n': \mathbb{N})$$

$$Q = (n = n')$$

$$R = (Q \wedge \text{prim}(p) \wedge \forall i \in \mathbb{N}^+ : \text{prim}(i) \rightarrow |n - i| \geq |n - p|)$$

Adott egy természetes szám.
Adjuk meg a hozzá legközelebbi és
prim szám(ok)ot!

✓ • Mit rendel F az állapottér $\{\overset{n}{x} : 9, \overset{p}{d} : 5\}$ és $\{\overset{n}{x} : 10, \overset{p}{d} : 1\}$ elemeihez?

✓ • Fogalmazzuk meg saját szavainkkal a feladatot.

$$\begin{aligned} \overline{F}(\overset{n}{9}, \overset{p}{5}) &= \left\{ (u, v) \in A : u = 9 \wedge u = n \wedge \text{prim}(v) \wedge \forall i \in \mathbb{N}^+ : \text{prim}(i) \rightarrow |u - i| \geq |u - v| \right\} \\ &= \{(9, 7), (9, 11)\} \end{aligned}$$

$$\overline{F}(\overset{n}{10}, \overset{p}{1}) = \{(10, 11)\}$$

6. Adott az F feladat specifikációja:

$$A = (x: \mathbb{N}, y: \mathbb{N}, p: \mathbb{N})$$

$$B = (x': \mathbb{N}, y': \mathbb{N})$$

$$Q = (x = x' \wedge y = y' \wedge x \leq y + 1)$$

$$R = (Q \wedge \text{prim}(p) \wedge \forall i \in [x..y] : \text{prim}(i) \rightarrow |y - p| \leq |y - i|)$$

✓ • Mit rendel F az állapottér $\{x : 20, y : 28, p : 12\}$, $\{x : 20, y : 35, p : 23\}$ és $\{x : 24, y : 28, p : 22\}$ elemeihez?

✓ • Fogalmazzuk meg saját szavainkkal a feladatot.

$$\begin{aligned} \overline{F}(\overset{x}{20}, \overset{y}{28}, \overset{p}{12}) &= \left\{ (u, v, w) \in A : x' = 20 \wedge y' = 28 \wedge x' \leq y' + 1 \wedge u = x' \wedge v = y' \wedge \overbrace{(\text{prim}(w) \wedge \forall i \in [u..v] : \text{prim}(i) \rightarrow |v - w| \leq |v - i|)}^{\wedge u \leq v + 1} \right\} \\ &= \{ (20, 28, 23), (20, 28, 29), (20, 28, 31) \} \end{aligned}$$

$$\overline{F}((20, 35, 23)) = \{ (20, 35, 31), (20, 35, 37) \}$$

$$\overline{F}((24, 28, 22)) = \{ (24, 28, w) \in A : \text{prim}(w) \}$$

1. Határozzuk meg egy adott pozitív egész számjegyeinek számát. ✓

$$A = (x : \mathbb{N}, d : \mathbb{N})$$

$$B = (x' : \mathbb{N})$$

$$Q = (x = x' \wedge x > 0)$$

$$R = (10^{d-1} \leq x' < 10^d)$$

2. Határozzuk meg az $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ függvény maximumát az $[m..n]$ intervallum felett.

$$A = (m: \mathbb{Z}, n: \mathbb{Z}, \max: \mathbb{Z})$$

$$B = (m': \mathbb{Z}, n': \mathbb{Z})$$

$$Q = (m = m' \wedge n = n' \wedge m \leq n)$$

$$Q = \left(\forall i \in [m..n] : f(i) \leq \max \wedge \exists k \in [m..n] : f(k) = \max \right)$$